

B ve B+ Ağaçlarının **Günümüzdeki** Kullanımı

Modern veri tabanlarından dosya sistemlerine, arama algoritmalarından büyük veri mimarilerine kadar çağımızın en kritik veri yapılarının analizi ve günlük hayat modellemesi.

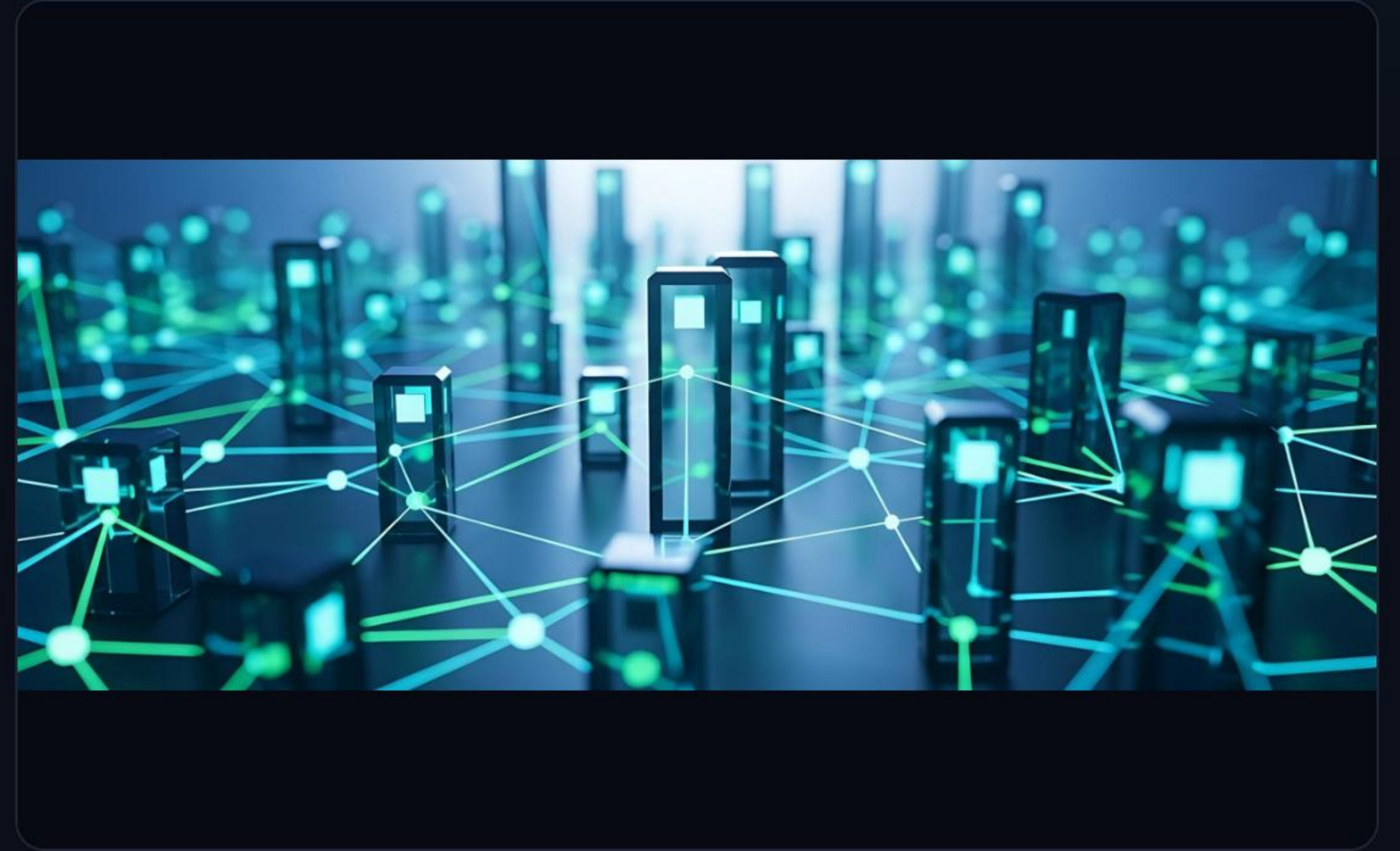
01. Veri Tabanları ve Dosya Sistemleri

Gelişmiş veri yönetim sistemlerinde B/B+ ağaçlarının oynadığı rol ve sistemsel implementasyonlar.

Veri Tabanlarında İndeksleme

Sistem Kalbindeki Yapı

- **MySQL (InnoDB):** Tablo verilerini ve Primary Key dizinlerini doğrudan B+ Tree yapısında saklar (Clustered Index).
- **PostgreSQL:** Varsayılan dizin oluşturma metodolojisi olarak B-Tree mimarisini temel alır.
- **MongoDB:** WiredTiger depolama motoru aracılığıyla NoSQL dünyasında ultra hızlı arama indeksleri sunar.
- **Performans:** Milyarlarca satır arasından bir veriyi getirmeyi mikrosaniye seviyelerine indirger.



Dosya Sistemlerinde Yol Bulucu

NTFS ve APFS Yaklaşımı

Windows NTFS ve Apple APFS dosya sistemleri, devasa klasörlerdeki dosya isimlerini ve disk üzerindeki fiziksel konumlarını B-Tree türevleriyle indeksler. Bu sayede, tek bir klasörde milyonlarca dosya bulunsa dahi, arama işlemi disk darboğazına takılmadan anında sonuçlanır.

Linux ve ext4 Esnekliği

Linux işletim sisteminin vazgeçilmezi olan ext4, dizin aramalarını hızlandırmak adına Htree (B-Tree tabanlı özel bir karma yapı) kullanır. Btrfs ise doğrudan gömülü B-Tree düğümleri sayesinde metadata kopyalama ve anlık yedekleme (snapshot) işlemlerini optimize eder.

02. Modern Sistemlerde Tercih Sebepleri

B ve B+ Ağaçlarının geleneksel ikili arama ağaçlarına kıyasla donanımsal ve mantıksal üstünlükleri.

Garantili Arama Karmaşıklığı

$O(\log n)$
Dengeli Ağaç Garantisi (Worst-case)

Donanım Dostu Disk Blokları (Block I/O)

Disk okuma işlemleri (I/O) işlemci ve RAM hızına göre son derece yavaştır. B ve B+ ağaçları "çok dallı" yapıları sayesinde derinlemesine değil, yatayda genişler.

Her bir düğüm, diskin bir blok boyutuna eşlenir. Böylece tek bir disk okumasında yüzlerce alt düğümün adresi aynı anda RAM'e taşınarak disk erişim sayısı minimize edilir.

$$T_{\text{search}} = O(\log_B N)$$

B-Tree ve B+ Tree Farkları



Veri Konumu

B-Tree'de veri işaretçileri hem iç düğümlerde hem de yapraklarda bulunabilir. B+ Tree'de ise tüm veriler/işaretçiler sadece en alt seviyedeki yaprak düğümlerde saklanır.



Aralık Sorguları

B+ Tree yaprak düğümleri birbirine bağlı bir liste (Linked List) gibidir. Tek bir yatay tarama ile belirli bir aralıktaki tüm verilere yukarı geri tırmanmadan erişilebilir.



Dizin Boyutu

B+ Tree üst düğümlerinde sadece anahtarlar (arama indeksleri) tutulduğu için bu düğümler diskte çok az yer kaplar ve tek bir blokta daha fazla dallanma faktörü sunar.

03. Günlük Hayat Analogisi: Hastane Arşivi

B karmaşık teorik yapıların somut, zihinde kalıcı bir kütüphane ve arşiv senaryosuyla açıklanması.

Hastane Arşivi Analojisi



İndeks Rehberi ve Bağlı Dolaplar

B-Tree Modeli: Arşiv koridorundaki tabelalarda hem adres bilgisi hem de popüler hastaların asıl dosyaları yan yana durur. Aranılan dosya tabeladaki kişiye hemen alınır, değilse alt koridora gidilir.

B+ Tree Modeli (Modern Sistem): Girişteki dev rehber binasında sadece yönlendirme kartları (indeksler) vardır; asıl dosyalar buraya konmaz. Tüm asıl dosyalar en alt kattaki yan yana dizilmiş dolaplardadır (yapraklar). Dolaplar birbirine tünellerle bağlıdır; koridor çıkmadan sonraki dolaba geçebilirsiniz (Range Query).

| Büyük Veri Çağında Gelecek Öngörüsü



Neden Önemli? Diskler ve RAM arasındaki I/O darboğazını çözmek yazılım dünyasındaki en büyük maliyet kontrolüdür. B/B+ Ağaçları bu kontrolü kusursuz yapar.



Büyük Verideki Rolü: Veri petabayt boyutuna ulaşsa dahi B+ Ağaçlarının sunduğu logaritmik performans, veri büyümesinin arama hızına ket vurmasını engeller.



Gelecek Öngörüsü: NVMe SSD'ler ve kalıcı bellek mimarilerine (Persistent Memory) kolaylıkla evrilebilen bu yapılar, önümüzdeki 30 yıl boyunca da indeksleme standardı olmaya devam edecektir.

Soru & Tartışma

Dersteki sunum tartışması ve kod incelemesi için GitHub deposunu ziyaret edebilirsiniz.

 github.com/kullanici-adi/b-tree-analysis

| Image Sources



https://schwarz-cms.object.storage.eu01.onstackit.cloud/schwarz/images/_aliases/stage_md_12_2x/0/2/6/6/1166620-1-ger-DE/4b3a0f332a13-Database-Hero.jpg

Source: stackit.com



Thumbnail for

<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/072/428/598/small/vibrant-orange-storage-boxes-neatly-arranged-on-shelves-in-a-modern-archive-room-creating-an-organized-and-colorful-atmosphere-photo.jpeg>

www.vecteezy.com

Source: www.vecteezy.com